

Colegio Universitario de Cartago

Fundamentos de Bases de Datos Grupo 01

Proyecto 1 Modelo Relacional

Realizado por:

José Rodolfo Morales Calderón

Carnet:

305000192

Correo Institucional:

305000192@cuc.cr

Contenido

Modelo Relacional.....	4
1. PROFESIONES	4
2. EMPRESAS	4
3. RANGOS_SALARIALES	4
4. CLIENTES	5
5. ROLES_EMPLEADO	5
6. LICENCIAS_CONDUCCION	5
7. EMPLEADOS.....	6
8. ZONAS	6
9. RUTAS.....	6
10. PRECIO_BASE	7
11. ESTADO_VIAJE	7
12. NUMERO_UNIDAD	7
13. MARCA_UNIDAD	7
14. MODELO_UNIDAD	7
15. ESTADO_UNIDAD	8
16. TIPOS_AUTOBUS.....	8
17. AUTOBUSES	8
18. ESTADO_DEKRA	9
19. DEKRAS.....	9
20. ESTADO_MARCHAMO	9
21. MARCHAMOS.....	10
22. MANTENIMIENTOS_AUTOBUS	10
23. VIAJES	11
24. VIAJE_PERSONAL	11
25. ESTADO_RESERVACION	12
26. RESERVACIONES	12
27. DETALLE_RESERVACION	13
28. DESCUENTOS	13
29. ESTADO_FACTURA	13
30. FACTURAS	14
31. METODOS_PAGO.....	14
32. ESTADO_PAGO	14
33. PAGOS.....	15
34. BITACORA	15
Diccionario de Datos	16

1. PROFESIONES	16
2. EMPRESAS	16
3. RANGOS_SALARIALES	16
4. CLIENTES	17
5. ROLES_EMPLEADO	17
6. LICENCIAS_CONDUCCION	17
7. EMPLEADOS	18
8. ZONAS	18
9. RUTAS	18
10. PRECIO_BASE	19
11. ESTADO_VIAJE	19
12. NUMERO_UNIDAD	19
13. MARCA_UNIDAD	19
14. MODELO_UNIDAD	19
15. ESTADO_UNIDAD	19
16. TIPOS_AUTOBUS	20
17. AUTOBUSES	20
18. ESTADO_DEKRA	20
19. DEKRAS	21
20. ESTADO_MARCHAMO	21
21. MARCHAMOS	21
22. MANTENIMIENTOS_AUTOBUS	22
23. VIAJES	22
24. VIAJE_PERSONAL	23
25. ESTADO_RESERVACION	23
26. RESERVACIONES	23
27. DETALLE_RESERVACION	24
28. DESCUENTOS	24
29. ESTADO_FACTURA	24
30. FACTURAS	25
31. METODOS_PAGO	25
32. ESTADO_PAGO	25
33. PAGOS	25
34. BITACORA	26

Modelo Relacional

1. PROFESIONES

```
PROFESIONES(  
id_profesion INT PK NOT NULL,  
nombre_profesion VARCHAR(20) NOT NULL  
)
```

2. EMPRESAS

```
EMPRESAS(  
id_empresa INT PK NOT NULL,  
nombre_empresa VARCHAR(60) NOT NULL,  
telefono VARCHAR(15) NOT NULL,  
direccion VARCHAR(150) NOT NULL  
)
```

3. RANGOS_SALARIALES

```
RANGOS_SALARIALES(  
id_rango_salarial INT PK NOT NULL,  
descripcion_rango VARCHAR(30) NOT NULL,  
salario_min DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
salario_max DECIMAL(10,2) NOT NULL  
)
```

4. CLIENTES

```
CLIENTES(  
id_cliente INT PK NOT NULL,  
cedula VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
nombre VARCHAR(25) NOT NULL,  
apellido1 VARCHAR(25) NOT NULL,  
apellido2 VARCHAR(25) NOT NULL,  
id_profesion INT FK NOT NULL,  
id_empresa INT FK NOT NULL,  
id_rango_salarial INT FK NOT NULL,  
telefono VARCHAR(15) NOT NULL,  
correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
direccion VARCHAR(150) NOT NULL  
)
```

FK:

- id_profesion -> PROFESIONES(id_profesion)
- id_empresa -> EMPRESAS(id_empresa)
- id_rango_salarial -> RANGOS_SALARIALES(id_rango_salarial)

5. ROLES_EMPLEADO

```
ROLES_EMPLEADO(  
id_rol INT PK NOT NULL,  
nombre_rol VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE  
)
```

6. LICENCIAS_CONDUCIR

```
LICENCIAS_CONDUCIR(  
id_licencia INT PK NOT NULL,  
tipo_licencia VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
descripcion VARCHAR(50) NOT NULL  
)
```

7. EMPLEADOS

```
EMPLEADOS(  
id_empleado INT PK NOT NULL,  
cedula VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
nombre VARCHAR(25) NOT NULL,  
apellido1 VARCHAR(25) NOT NULL,  
apellido2 VARCHAR(25) NOT NULL,  
telefono VARCHAR(15) NOT NULL,  
correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
fecha_ingreso DATE NOT NULL,  
id_rol INT FK NOT NULL,  
id_licencia INT FK NULL  
)
```

FK:

- id_rol -> ROLES_EMPLEADO(id_rol)
- id_licencia -> LICENCIAS_CONDUCCIR(id_licencia)

8. ZONAS

```
ZONAS(  
id_zona INT PK NOT NULL,  
nombre_zona VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE  
)
```

9. RUTAS

```
RUTAS(  
id_ruta INT PK NOT NULL,  
nombre_ruta VARCHAR(50) NOT NULL,  
origen VARCHAR(50) NOT NULL,  
destino VARCHAR(50) NOT NULL,  
distancia_km DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
duracion_estimada VARCHAR(20) NOT NULL,  
id_zona INT FK NOT NULL  
)
```

FK:

- id_zona -> ZONAS(id_zona)

10. PRECIO_BASE

```
PRECIO_BASE(  
id_precio INT PK NOT NULL,  
precio_base DECIMAL(10,2) NOT NULL  
)
```

11. ESTADO_VIAJE

```
ESTADO_VIAJE(  
id_estado INT PK NOT NULL,  
estado VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE  
)
```

12. NUMERO_UNIDAD

```
NUMERO_UNIDAD(  
id_num_unidad INT PK NOT NULL,  
unidad VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE  
)
```

13. MARCA_UNIDAD

```
MARCA_UNIDAD(  
id_marca INT PK NOT NULL,  
marca VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE  
)
```

14. MODELO_UNIDAD

```
MODELO_UNIDAD(  
id_modelo INT PK NOT NULL,  
modelo VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE  
)
```

15. ESTADO_UNIDAD

```
ESTADO_UNIDAD(  
id_estado INT PK NOT NULL,  
estado VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE  
)
```

16. TIPOS_AUTOBUS

```
TIPOS_AUTOBUS(  
id_tipo_autobus INT PK NOT NULL,  
nombre_tipo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
capacidad_pasajeros INT NOT NULL,  
descripcion VARCHAR(100) NOT NULL  
)
```

17. AUTOBUSES

```
AUTOBUSES(  
id_autobus INT PK NOT NULL,  
placa VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
id_num_unidad INT FK NOT NULL,  
id_marca INT FK NOT NULL,  
id_modelo INT FK NOT NULL,  
anio INT NOT NULL,  
capacidad INT NOT NULL,  
id_estado INT FK NOT NULL,  
id_tipo_autobus INT FK NOT NULL  
)
```

FK:

- id_num_unidad -> NUMERO_UNIDAD(id_num_unidad)
- id_marca -> MARCA_UNIDAD(id_marca)
- id_modelo -> MODELO_UNIDAD(id_modelo)
- id_estado -> ESTADO_UNIDAD(id_estado)
- id_tipo_autobus -> TIPOS_AUTOBUS(id_tipo_autobus)

18. ESTADO_DEKRA

```
ESTADO_DEKRA(  
id_estado INT PK NOT NULL,  
estado VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE  
)
```

19. DEKRAS

```
DEKRAS(  
id_dekra INT PK NOT NULL,  
id_autobus INT FK NOT NULL,  
numero_dekra VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
fecha_emision DATE NOT NULL,  
fecha_vencimiento DATE NOT NULL,  
id_estado INT FK NOT NULL  
)
```

FK:

- id_autobus -> AUTOBUSES(id_autobus)
- id_estado -> ESTADO_DEKRA(id_estado)

20. ESTADO_MARCHAMO

```
ESTADO_MARCHAMO(  
id_estado INT PK NOT NULL,  
estado VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE  
)
```

21. MARCHAMOS

```
MARCHAMOS(  
id_marchamo INT PK NOT NULL,  
id_autobus INT FK NOT NULL,  
numero_marchamo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
periodo VARCHAR(10) NOT NULL,  
fecha_pago DATE NOT NULL,  
fecha_vencimiento DATE NOT NULL,  
id_estado INT FK NOT NULL  
)
```

FK:

- id_autobus -> AUTOBUSES(id_autobus)
- id_estado -> ESTADO_MARCHAMO(id_estado)

22. MANTENIMIENTOS_AUTOBUS

```
MANTENIMIENTOS_AUTOBUS(  
id_mantenimiento INT PK NOT NULL,  
id_autobus INT FK NOT NULL,  
tipo_mantenimiento VARCHAR(40) NOT NULL,  
descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,  
fecha_mantenimiento DATE NOT NULL,  
costo DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
taller VARCHAR(60) NOT NULL  
)
```

FK:

- id_autobus -> AUTOBUSES(id_autobus)

23. VIAJES

```
VIAJES(  
id_viaje INT PK NOT NULL,  
id_ruta INT FK NOT NULL,  
id_autobus INT FK NOT NULL,  
fecha_salida DATE NOT NULL,  
hora_salida TIME NOT NULL,  
id_precio INT FK NOT NULL,  
cupo_total INT NOT NULL,  
id_estado INT FK NOT NULL  
)
```

FK:

- id_ruta -> RUTAS(id_ruta)
- id_autobus -> AUTOBUSES(id_autobus)
- id_precio -> PRECIO_BASE(id_precio)
- id_estado -> ESTADO_VIAJE(id_estado)

24. VIAJE_PERSONAL

```
VIAJE_PERSONAL(  
id_viaje_personal INT PK NOT NULL,  
id_viaje INT FK NOT NULL,  
id_empleado INT FK NOT NULL,  
funcion_en_viaje VARCHAR(20) NOT NULL  
)
```

FK:

- id_viaje -> VIAJES(id_viaje)
- id_empleado -> EMPLEADOS(id_empleado)

25. ESTADO_RESERVACION

```
ESTADO_RESERVACION(  
id_estado INT PK NOT NULL,  
estado VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE  
)
```

26. RESERVACIONES

```
RESERVACIONES(  
id_reservacion INT PK NOT NULL,  
id_cliente INT FK NOT NULL,  
id_viaje INT FK NOT NULL,  
id_administrativo INT FK NOT NULL,  
fecha_reservacion DATE NOT NULL,  
cantidad_pasajeros INT NOT NULL,  
subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
impuestos DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
id_estado INT FK NOT NULL  
)
```

FK:

- id_cliente -> CLIENTES(id_cliente)
- id_viaje -> VIAJES(id_viaje)
- id_administrativo -> EMPLEADOS(id_empleado)
- id_estado -> ESTADO_RESERVACION(id_estado)

27. DETALLE_RESERVACION

```
DETALLE_RESERVACION(  
id_detalle_reservacion INT PK NOT NULL,  
id_reservacion INT FK NOT NULL,  
nombre_pasajero VARCHAR(25) NOT NULL,  
apellido_pasajero VARCHAR(25) NOT NULL,  
identificacion_pasajero VARCHAR(20) NOT NULL,  
asiento VARCHAR(10) NOT NULL,  
observaciones VARCHAR(150) NULL  
)
```

FK:

- id_reservacion -> RESERVACIONES(id_reservacion)

28. DESCUENTOS

```
DESCUENTOS(  
id_descuento INT PK NOT NULL,  
tipo_descuento VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE  
)
```

29. ESTADO_FACTURA

```
ESTADO_FACTURA(  
id_estado INT PK NOT NULL,  
estado VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE  
)
```

30. FACTURAS

```
FACTURAS(  
id_factura INT PK NOT NULL,  
id_reservacion INT FK NOT NULL UNIQUE,  
numero_factura VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
fecha_factura DATE NOT NULL,  
subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
impuesto DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
id_descuento INT FK NULL,  
total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
id_estado INT FK NOT NULL  
)
```

FK:

- id_reservacion -> RESERVACIONES(id_reservacion)
- id_descuento -> DESCUENTOS(id_descuento)
- id_estado -> ESTADO_FACTURA(id_estado)

31. METODOS_PAGO

```
METODOS_PAGO(  
id_metodo_pago INT PK NOT NULL,  
nombre_metodo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE  
)
```

32. ESTADO_PAGO

```
ESTADO_PAGO(  
id_estado INT PK NOT NULL,  
estado VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE  
)
```

33. PAGOS

```
PAGOS(  
id_pago INT PK NOT NULL,  
id_factura INT FK NOT NULL,  
id_metodo_pago INT FK NOT NULL,  
fecha_pago DATE NOT NULL,  
monto_pagado DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
referencia_pago VARCHAR(40) NOT NULL,  
id_estado INT FK NOT NULL  
)
```

FK:

- id_factura -> FACTURAS(id_factura)
- id_metodo_pago -> METODOS_PAGO(id_metodo_pago)
- id_estado -> ESTADO_PAGO(id_estado)

34. BITACORA

```
BITACORA(  
id_bitacora INT PK NOT NULL,  
id_empleado INT FK NOT NULL,  
fecha_hora DATETIME NOT NULL,  
accion VARCHAR(50) NOT NULL,  
tabla_afectada VARCHAR(50) NOT NULL,  
id_registro_afectado INT NOT NULL,  
descripcion_evento VARCHAR(200) NOT NULL  
)
```

FK:

- id_empleado -> EMPLEADOS(id_empleado)

Diccionario de Datos

1. PROFESIONES

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
PROFESIONES	id_profesion	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único de la profesión.
PROFESIONES	nombre_profesion	VARCHAR(20)	No	No	No	No	Nombre de la profesión del cliente.

2. EMPRESAS

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
EMPRESAS	id_empresa	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único de la empresa.
EMPRESAS	nombre_empresa	VARCHAR(60)	No	No	No	No	Nombre de la empresa donde labora el cliente.
EMPRESAS	telefono	VARCHAR(15)	No	No	No	No	Teléfono de contacto de la empresa.
EMPRESAS	direccion	VARCHAR(150)	No	No	No	No	Dirección física de la empresa.

3. RANGOS_SALARIALES

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
RANGOS_SALARIALES	id_rango_salarial	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del rango salarial.
RANGOS_SALARIALES	descripcion_rango	VARCHAR(30)	No	No	No	No	Nombre o descripción del rango salarial.
RANGOS_SALARIALES	salario_min	DECIMAL(10,2)	No	No	No	No	Salario mínimo del rango.
RANGOS_SALARIALES	salario_max	DECIMAL(10,2)	No	No	No	No	Salario máximo del rango.

4. CLIENTES

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
CLIENTES	id_cliente	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del cliente.
CLIENTES	cedula	VARCHAR(20)	No	No	No	Sí	Número de identificación del cliente.
CLIENTES	nombre	VARCHAR(25)	No	No	No	No	Nombre del cliente.
CLIENTES	apellido1	VARCHAR(25)	No	No	No	No	Primer apellido del cliente.
CLIENTES	apellido2	VARCHAR(25)	No	No	No	No	Segundo apellido del cliente.
CLIENTES	id_profesion	INT	No	Sí	No	No	Profesión asociada al cliente.
CLIENTES	id_empresa	INT	No	Sí	No	No	Empresa donde labora el cliente.
CLIENTES	id_rango_salarial	INT	No	Sí	No	No	Rango salarial asociado al cliente.
CLIENTES	telefono	VARCHAR(15)	No	No	No	No	Número telefónico del cliente.
CLIENTES	correo	VARCHAR(100)	No	No	No	Sí	Correo electrónico del cliente.
CLIENTES	direccion	VARCHAR(150)	No	No	No	No	Dirección del cliente.

5. ROLES_EMPLEADO

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
ROLES_EMPLEADO	id_rol	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del rol.
ROLES_EMPLEADO	nombre_rol	VARCHAR(30)	No	No	No	Sí	Nombre del rol del empleado.

6. LICENCIAS_CONDUCCIR

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
LICENCIAS_CONDUCCIR	id_licencia	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único de la licencia.
LICENCIAS_CONDUCCIR	tipo_licencia	VARCHAR(10)	No	No	No	Sí	Tipo de licencia de conducir.
LICENCIAS_CONDUCCIR	descripcion	VARCHAR(50)	No	No	No	No	Descripción de la licencia.

7. EMPLEADOS

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
EMPLEADOS	id_empleado	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del empleado.
EMPLEADOS	cedula	VARCHAR(20)	No	No	No	Sí	Número de identificación del empleado.
EMPLEADOS	nombre	VARCHAR(25)	No	No	No	No	Nombre del empleado.
EMPLEADOS	apellido1	VARCHAR(25)	No	No	No	No	Primer apellido del empleado.
EMPLEADOS	apellido2	VARCHAR(25)	No	No	No	No	Segundo apellido del empleado.
EMPLEADOS	telefono	VARCHAR(15)	No	No	No	No	Teléfono del empleado.
EMPLEADOS	correo	VARCHAR(100)	No	No	No	Sí	Correo electrónico del empleado.
EMPLEADOS	fecha_ingreso	DATE	No	No	No	No	Fecha de ingreso del empleado.
EMPLEADOS	id_rol	INT	No	Sí	No	No	Rol asignado al empleado.
EMPLEADOS	id_licencia	INT	No	Sí	Sí	No	Licencia de conducir asociada, si aplica.

8. ZONAS

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
ZONAS	id_zona	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único de la zona.
ZONAS	nombre_zona	VARCHAR(40)	No	No	No	Sí	Nombre de la zona o categoría geográfica.

9. RUTAS

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
RUTAS	id_ruta	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único de la ruta.
RUTAS	nombre_ruta	VARCHAR(50)	No	No	No	No	Nombre asignado a la ruta.
RUTAS	origen	VARCHAR(50)	No	No	No	No	Punto de origen de la ruta.
RUTAS	destino	VARCHAR(50)	No	No	No	No	Punto de destino de la ruta.
RUTAS	distancia_km	DECIMAL(10,2)	No	No	No	No	Distancia de la ruta en kilómetros.
RUTAS	duracion_estimada	VARCHAR(20)	No	No	No	No	Tiempo estimado del recorrido.
RUTAS	id_zona	INT	No	Sí	No	No	Zona a la que pertenece la ruta.

10. PRECIO_BASE

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
PRECIO_BASE	id_precio	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del precio base.
PRECIO_BASE	precio_base	DECIMAL(10,2)	No	No	No	No	Monto base del viaje.

11. ESTADO_VIAJE

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
ESTADO_VIAJE	id_estado	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del estado del viaje.
ESTADO_VIAJE	estado	VARCHAR(10)	No	No	No	Sí	Nombre del estado del viaje.

12. NUMERO_UNIDAD

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
NUMERO_UNIDAD	id_num_unidad	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del número de unidad.
NUMERO_UNIDAD	unidad	VARCHAR(10)	No	No	No	Sí	Número o código interno de la unidad.

13. MARCA_UNIDAD

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
MARCA_UNIDAD	id_marca	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único de la marca.
MARCA_UNIDAD	marca	VARCHAR(30)	No	No	No	Sí	Nombre de la marca del autobús.

14. MODELO_UNIDAD

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
MODELO_UNIDAD	id_modelo	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del modelo.
MODELO_UNIDAD	modelo	VARCHAR(10)	No	No	No	Sí	Modelo de la unidad.

15. ESTADO_UNIDAD

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
ESTADO_UNIDAD	id_estado	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del estado de la unidad.
ESTADO_UNIDAD	estado	VARCHAR(20)	No	No	No	Sí	Estado actual del autobús.

16. TIPOS_AUTOBUS

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
TIPOS_AUTOBUS	id_tipo_autobus	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del tipo de autobús.
TIPOS_AUTOBUS	nombre_tipo	VARCHAR(30)	No	No	No	Sí	Nombre del tipo de autobús.
TIPOS_AUTOBUS	capacidad_pasajeros	INT	No	No	No	No	Capacidad máxima de pasajeros.
TIPOS_AUTOBUS	descripcion	VARCHAR(100)	No	No	No	No	Descripción del tipo de autobús.

17. AUTOBUSES

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
AUTOBUSES	id_autobus	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del autobús.
AUTOBUSES	placa	VARCHAR(15)	No	No	No	Sí	Número de placa del autobús.
AUTOBUSES	id_num_unidad	INT	No	Sí	No	No	Número interno de unidad.
AUTOBUSES	id_marca	INT	No	Sí	No	No	Marca del autobús.
AUTOBUSES	id_modelo	INT	No	Sí	No	No	Modelo del autobús.
AUTOBUSES	anio	INT	No	No	No	No	Año de fabricación del autobús.
AUTOBUSES	capacidad	INT	No	No	No	No	Capacidad total de pasajeros.
AUTOBUSES	id_estado	INT	No	Sí	No	No	Estado actual del autobús.
AUTOBUSES	id_tipo_autobus	INT	No	Sí	No	No	Tipo de autobús al que pertenece.

18. ESTADO_DEKRA

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
ESTADO_DEKRA	id_estado	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del estado de Dekra.
ESTADO_DEKRA	estado	VARCHAR(10)	No	No	No	Sí	Estado del permiso Dekra.

19. DEKRAS

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
DEKRAS	id_dekra	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del registro Dekra.
DEKRAS	id_autobus	INT	No	Sí	No	No	Autobús al que pertenece el Dekra.
DEKRAS	numero_dekra	VARCHAR(20)	No	No	No	Sí	Número único del documento Dekra.
DEKRAS	fecha_emision	DATE	No	No	No	No	Fecha de emisión del Dekra.
DEKRAS	fecha_vencimiento	DATE	No	No	No	No	Fecha de vencimiento del Dekra.
DEKRAS	id_estado	INT	No	Sí	No	No	Estado del Dekra.

20. ESTADO_MARCHAMO

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
ESTADO_MARCHAMO	id_estado	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del estado del marchamo.
ESTADO_MARCHAMO	estado	VARCHAR(10)	No	No	No	Sí	Estado del marchamo.

21. MARCHAMOS

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
MARCHAMOS	id_marchamo	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del marchamo.
MARCHAMOS	id_autobus	INT	No	Sí	No	No	Autobús asociado al marchamo.
MARCHAMOS	numero_marchamo	VARCHAR(20)	No	No	No	Sí	Número del marchamo.
MARCHAMOS	periodo	VARCHAR(10)	No	No	No	No	Periodo de vigencia del marchamo.
MARCHAMOS	fecha_pago	DATE	No	No	No	No	Fecha en que se pagó el marchamo.
MARCHAMOS	fecha_vencimiento	DATE	No	No	No	No	Fecha de vencimiento del marchamo.
MARCHAMOS	id_estado	INT	No	Sí	No	No	Estado actual del marchamo.

22. MANTENIMIENTOS_AUTOBUS

Tabla	Campo	Tipo	P K	F K	Nul l	Uniqu e	Descripción
MANTENIMIENTOS_AUTOBUS	id_mantenimiento	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del mantenimiento.
MANTENIMIENTOS_AUTOBUS	id_autobus	INT	No	Sí	No	No	Autobús al que se le realizó el mantenimiento.
MANTENIMIENTOS_AUTOBUS	tipo_mantenimiento	VARCHAR(40)	No	No	No	No	Tipo de mantenimiento realizado.
MANTENIMIENTOS_AUTOBUS	descripcion	VARCHAR(150)	No	No	No	No	Descripción del mantenimiento.
MANTENIMIENTOS_AUTOBUS	fecha_mantenimiento	DATE	No	No	No	No	Fecha del mantenimiento.
MANTENIMIENTOS_AUTOBUS	costo	DECIMAL(10,2)	No	No	No	No	Costo del mantenimiento.
MANTENIMIENTOS_AUTOBUS	taller	VARCHAR(60)	No	No	No	No	Nombre del taller responsable.

23. VIAJES

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
VIAJES	id_viaje	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del viaje.
VIAJES	id_ruta	INT	No	Sí	No	No	Ruta asociada al viaje.
VIAJES	id_autobus	INT	No	Sí	No	No	Autobús asignado al viaje.
VIAJES	fecha_salida	DATE	No	No	No	No	Fecha de salida programada.
VIAJES	hora_salida	TIME	No	No	No	No	Hora de salida programada.
VIAJES	id_precio	INT	No	Sí	No	No	Precio base asignado al viaje.
VIAJES	cupos_total	INT	No	No	No	No	Cantidad total de espacios disponibles.
VIAJES	id_estado	INT	No	Sí	No	No	Estado del viaje.

24. VIAJE_PERSONAL

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
VIAJE_PERSONAL	id_viaje_personal	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único de la asignación de personal.
VIAJE_PERSONAL	id_viaje	INT	No	Sí	No	No	Viaje al que se asigna el empleado.
VIAJE_PERSONAL	id_empleado	INT	No	Sí	No	No	Empleado asignado al viaje.
VIAJE_PERSONAL	funcion_en_viaje	VARCHAR(20)	No	No	No	No	Función que cumple el empleado en el viaje.

25. ESTADO_RESERVACION

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
ESTADO_RESERVACION	id_estado	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del estado de la reservación.
ESTADO_RESERVACION	estado	VARCHAR(10)	No	No	No	Sí	Estado actual de la reservación.

26. RESERVACIONES

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
RESERVACIONES	id_reservacion	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único de la reservación.
RESERVACIONES	id_cliente	INT	No	Sí	No	No	Cliente que realizó la reservación.
RESERVACIONES	id_viaje	INT	No	Sí	No	No	Viaje reservado.
RESERVACIONES	id_administrativo	INT	No	Sí	No	No	Empleado administrativo que registró la reserva.
RESERVACIONES	fecha_reservacion	DATE	No	No	No	No	Fecha en que se realizó la reservación.
RESERVACIONES	cantidad_pasajeros	INT	No	No	No	No	Cantidad de pasajeros incluidos en la reserva.
RESERVACIONES	subtotal	DECIMAL(10,2)	No	No	No	No	Monto subtotal de la reservación.
RESERVACIONES	impuestos	DECIMAL(10,2)	No	No	No	No	Monto de impuestos aplicados.
RESERVACIONES	total	DECIMAL(10,2)	No	No	No	No	Monto total de la reservación.

RESERVACIONES	id_estado	INT	No	Sí	No	No	Estado actual de la reservación.
---------------	-----------	-----	----	----	----	----	----------------------------------

27. DETALLE_RESERVACION

Tabla	Campo	Tipo	P K	F K	Nul l	Uniqu e	Descripción
DETALLE_RESERVACION	id_detalle_reservacion	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del detalle de reservación.
DETALLE_RESERVACION	id_reservacion	INT	No	Sí	No	No	Reservación a la que pertenece el detalle.
DETALLE_RESERVACION	nombre_pasajero	VARCHAR(25)	No	No	No	No	Nombre del pasajero.
DETALLE_RESERVACION	apellido_pasajero	VARCHAR(25)	No	No	No	No	Apellido del pasajero.
DETALLE_RESERVACION	identificacion_pasajero	VARCHAR(20)	No	No	No	No	Identificación del pasajero.
DETALLE_RESERVACION	asiento	VARCHAR(10)	No	No	No	No	Número o código del asiento asignado.
DETALLE_RESERVACION	observaciones	VARCHAR(150)	No	No	Sí	No	Observaciones adicionales del pasajero.

28. DESCUENTOS

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
DESCUENTOS	id_descuento	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del descuento.
DESCUENTOS	tipo_descuento	VARCHAR(20)	No	No	No	Sí	Tipo o nombre del descuento aplicado.

29. ESTADO_FACTURA

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
ESTADO_FACTURA	id_estado	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del estado de factura.
ESTADO_FACTURA	estado	VARCHAR(10)	No	No	No	Sí	Estado actual de la factura.

30. FACTURAS

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
FACTURAS	id_factura	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único de la factura.
FACTURAS	id_reservacion	INT	No	Sí	No	Sí	Reservación asociada a la factura.
FACTURAS	numero_factura	VARCHAR(20)	No	No	No	Sí	Número consecutivo de la factura.
FACTURAS	fecha_factura	DATE	No	No	No	No	Fecha de emisión de la factura.
FACTURAS	subtotal	DECIMAL(10,2)	No	No	No	No	Subtotal facturado.
FACTURAS	impuesto	DECIMAL(10,2)	No	No	No	No	Impuesto aplicado a la factura.
FACTURAS	id_descuento	INT	No	Sí	Sí	No	Descuento aplicado, si existe.
FACTURAS	total	DECIMAL(10,2)	No	No	No	No	Total final de la factura.
FACTURAS	id_estado	INT	No	Sí	No	No	Estado actual de la factura.

31. METODOS_PAGO

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
METODOS_PAGO	id_metodo_pago	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del método de pago.
METODOS_PAGO	nombre_metodo	VARCHAR(30)	No	No	No	Sí	Nombre del método de pago.

32. ESTADO_PAGO

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
ESTADO_PAGO	id_estado	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del estado de pago.
ESTADO_PAGO	estado	VARCHAR(10)	No	No	No	Sí	Estado actual del pago.

33. PAGOS

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
PAGOS	id_pago	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del pago.
PAGOS	id_factura	INT	No	Sí	No	No	Factura a la que corresponde el pago.
PAGOS	id_metodo_pago	INT	No	Sí	No	No	Método utilizado para realizar el pago.
PAGOS	fecha_pago	DATE	No	No	No	No	Fecha en que se realizó el pago.
PAGOS	monto_pagado	DECIMAL(10,2)	No	No	No	No	Monto cancelado.
PAGOS	referencia_pago	VARCHAR(40)	No	No	No	No	Número o referencia del comprobante.
PAGOS	id_estado	INT	No	Sí	No	No	Estado actual del pago.

34. BITACORA

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Null	Unique	Descripción
BITACORA	id_bitacora	INT	Sí	No	No	Sí	Identificador único del registro de bitácora.
BITACORA	id_empleado	INT	No	Sí	No	No	Empleado que realizó la acción registrada.
BITACORA	fecha_hora	DATETIME	No	No	No	No	Fecha y hora del evento.
BITACORA	accion	VARCHAR(50)	No	No	No	No	Acción realizada dentro del sistema.
BITACORA	tabla_afectada	VARCHAR(50)	No	No	No	No	Tabla sobre la cual se realizó la acción.
BITACORA	id_registro_afectado	INT	No	No	No	No	Identificador del registro afectado.
BITACORA	descripcion_evento	VARCHAR(200)	No	No	No	No	Descripción detallada del evento registrado.